

GUÍA PRÁCTICA N°. 11: APLICACIÓN DE REFACTORIZACIÓN Y EVOLUCIÓN

- Asignatura: Arquitectura y Diseño de Software
- Docente: Robinson Damián Gómez Sánchez
- Fecha: 19/05/2026

Objetivo: Aplicar técnicas de refactorización disciplinada sobre el código fuente para eliminar la deuda técnica identificada, mejorando la mantenibilidad y legibilidad sin alterar el comportamiento funcional del sistema.

Especificaciones de la Actividad

1. Priorización de Deuda Técnica (Backlog de Refactorización)

Basado en el informe de SonarCloud y las desarmonías de la Guía 9, el estudiante debe crear una lista de tareas de mejora.

- ¿Qué hacer?: Seleccionar al menos 3 bloques de código "críticos" que posean alta complejidad o duplicación.
- Justificación: Explicar por qué esos bloques afectan la evolución del software (ej. "El método X es una Brain Method y cualquier cambio rompe la persistencia").

2. Aplicación de Técnicas de Refactoring (Catálogo de Martin Fowler)

Utilizando los recursos de Refactoring.Guru, el estudiante debe aplicar al menos tres técnicas específicas sobre su código PHP:

- Extract Method: Para dividir métodos gigantes en funciones pequeñas y cohesivas.
- Rename Variable/Method: Para normalizar el léxico técnico y cumplir con PSR-12.
- Move Method: Para reubicar lógica que está en la capa equivocada (ej. lógica de negocio que estaba por error en la vista).

3. Ejecución de Pruebas de Regresión Manuales

La regla de oro del Refactoring es: "El comportamiento externo no debe cambiar".

- Acción: Tras cada pequeño cambio, el estudiante debe verificar que el "Caso Testigo" (persistencia y Web Services) siga funcionando exactamente igual.
- Evidencia: Documentar que el sistema sigue operativo tras la limpieza del código.

4. Validación de Mejora en SonarCloud

El estudiante debe realizar un nuevo "Push" a su repositorio para que SonarCloud vuelva a analizar el código refactorizado.

- Reto: Demostrar una reducción real en la Deuda Técnica (en tiempo/días) y una mejora en el Maintainability Rating (ej. subir de B a A).

Entregables Requeridos:

1. Cuadro Comparativo "Antes vs. Después": Capturas de pantalla del código antes de refactorizar y después de aplicar la técnica.
2. Bitácora de Técnicas: Listado de las 3 técnicas de refactoring aplicadas con su respectiva descripción.
3. Captura de SonarCloud Actualizada: Evidencia visual de la disminución de la deuda técnica tras la limpieza.